Datentypen

Joern Ploennigs · AI4SC



> The definition of ‚insanity' in programming is doing the same thing over and over again and expecting different data types
>
> — Linus Torvalds

Variablen in Python

Fast alle Programmiersprachen benutzen Variablen, um Werte abzuspeichern. Eine Variable ist dabei eine Zuweisung eines Wertes zu einem Namen. Intern verweist dieser Name dann auf die Speicheradresse im Arbeitsspeicher des Programmes, wo der Wert gespeichert ist. Dadurch kann man bei der Programmierung mit dem Namen der Variable arbeiten, ohne sich um die genaue Speicheradresse kümmern zu müssen.

Variable

Bei der Programmierung ist eine Variable ein Wert, der bei der Ausführung eines Computerprogramms auftritt und meist verändert werden kann. Eine Variable wird normalerweise im Quelltext durch einen Namen bezeichnet, hat einen Datentypen und eine Adresse im Speicher des Computers.

Neben Variablen gibt es auch Konstanten. In den meisten compilierten Programmiersprachen gibt es spezielle Syntax, um Konstanten zu definieren, da diese direkt in den Programmcode hinterlegt werden und nicht im Arbeitsspeicher des Programmes.

Konstante

Eine Konstante ist ein Wert, der nicht verändert werden kann, nachdem er einmal zugewiesen wurde.

In Python gibt es keine speziellen Konstanten, aber es ist üblich, Variablen, die als Konstanten verwendet werden sollen, in Großbuchstaben zu schreiben, um sie von normalen Variablen zu

unterscheiden. Sowohl Konstanten als auch Variablen haben einen Datentyp, der angibt, welche Art von Wert sie speichern können.

Datentyp

Der Datentyp einer Variable bestimmt den Typ des Wertes, der in der Variable gespeichert ist und welche Operationen auf diesem ausgeführt werden können. Z.B. ob es sich um eine Zahl, einen Text oder eine Liste handelt.

Der Datentyp einer Variable wird in Python automatisch bestimmt, wenn der Wert zugewiesen wird. Deshalb nennt man Python auch eine *dynamisch typisierte* Sprache. Das heißt, dass wir den Datentypen einer Variable nicht vorher festlegen müssen, sondern er dynamisch durch Zuweisung eines Wertes zur Variable festgelegt wird. In anderen Programmiersprachen muss der Datentyp einer Variable oft explizit deklariert werden, bevor der Wert zugewiesen wird. Diese nennt man auch *statisch typisierte* Sprachen. Sie gelten als sicherer und fehlerfreier, da der Datentyp einer Variable bereits zur Compile-Zeit überprüft wird.

Eine Zuweisung geschieht durch den ‚=' Operator auf dessen linker Seite immer der Variablenname steht und rechts der Wert, der zugewiesen werden soll. In Python können Variablen beliebige Namen haben, solange sie den Regeln für Bezeichner entsprechen. Ein Bezeichner darf nur Buchstaben, Ziffern und Unterstriche enthalten, darf nicht mit einer Ziffer beginnen und darf keine reservierten Schlüsselwörter der Programmiersprache verwenden.

```
nummer = 1  # variablenname = wert
```

Der Wert einer Variable kann mit `print(variablenname)` angezeigt werden

```
print(nummer)
```

```
1
```

In einem Notebook, wie diesem, wird automatisch auf die letzte Code-Zeile in einem Code-Block ein `print()` angewendet. Also können wir auch schreiben

```
nummer
```

```
1
```

Grundsätzlich sollte man bei der Benennung von Variablen darauf achten, dass sie aussagekräftig sind und den Inhalt der Variable beschreiben. Das erleichtert das Verständnis des Codes und die Wartung des Programms. Betrachten Sie folgenden typischen KI-generierten Code:

```
h = 3
b = 5
```

```
e = h * b
print(e)  # 15
```

Was berechnet dieser Code? Ist `h` die Höhe oder ein Heizwert? Ist `b` die Breite in Metern oder Bytes? Ist `e` eine Energie oder ein Ergebnis? Sechs Wochen später oder für eine Kollegin, die den Code das erste Mal sieht ist diese Frage nicht mehr zu beantworten, ohne den gesamten Kontext zu rekonstruieren. Derselbe Code mit aussagekräftigen Namen ist sofort verständlich:

```
hoehe_meter = 3
breite_meter = 5
wandflaeche_qm = hoehe_meter * breite_meter
print(wandflaeche_qm)  # 15
```

Damit solche Probleme gar nicht erst entstehen, gibt es einige Regeln für die Benennung von Variablen:

- Verwenden Sie Namen, die die Bedeutung und den Inhalt der Variablen klar vermitteln.
- Vermeiden Sie übermäßig generische Namen wie „Daten“ oder „v“.
- Halten Sie die Namenskonventionen in Ihrem Code konsistent.
- Verwenden Sie Kleinbuchstaben mit Unterstrichen (_) zur Trennung von Wörtern (Snake Case), z.B. `meine_variable`.
- Vermeiden Sie Sonderzeichen wie ä, ö, ü, ß, da diese in der Zeichenkodierung Probleme verursachen können.
- Verwenden Sie keine reservierten Schlüsselwörter der Programmiersprache als Variablennamen (z.B. `if`, `for`, `while`).
- Vermeiden Sie Abkürzungen oder Akronyme, es sei denn, sie sind allgemein verständlich (z.B. „BIP“).
- Streben Sie nach einem Gleichgewicht zwischen Klarheit und Kürze.

Hier sind einige Beispiele für gute und schlechte Variablennamen:

Gut	Schlecht	Beschreibung
age	a	Steht eindeutig für das Alter einer Person.
first_name	fn	Beschreibt eindeutig den Vornamen.
birth_year	by	Eindeutig und verständlich für das Geburtsjahr.
email_address	email	Verdeutlicht, dass es sich um eine E-Mail-Adresse handelt.
is_on	on	`is_` zeigt, dass es sich um einen Wahrheitswert handelt.
product_list	products	Macht deutlich, dass es sich um eine Liste handelt.
score_total	score	Zeigt, dass es sich um die Gesamtsumme handelt.
user_count	count	Gibt an, dass es sich um die Anzahl der Nutzer handelt.

Lernziele

Nach dieser Lektion können Sie Variablen und Konstanten in Python definieren und den Typ mit `type()` bestimmen. Sie kennen die einfachen Datentypen (`int`, `float`, `bool`, `str`, `bytes`) und können einfache von zusammengesetzten Datentypen (`list`, `tuple`, `set`, `dict`) unterscheiden und einsetzen. Sie sind in der Lage, geeignete Datentypen für technische Berechnungen zu wählen und KI-generierten Code auf korrekte Typverwendung zu prüfen und zu korrigieren.

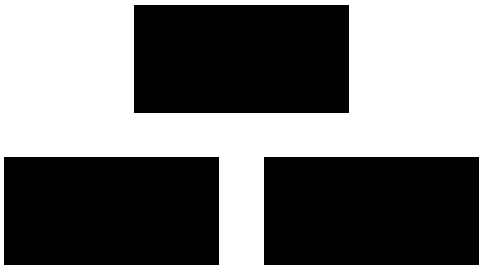
Ein KI-Assistent hat folgenden Code zur Berechnung einer Wandfläche generiert. Im Messprotokoll steht eine Wand von 2,85 m Höhe und 4,70 m Breite:

```
hoehe = 3    # Meter
breite = 5   # Meter
flaeche = hoehe * breite
print(f"Wandfläche: {flaeche} m²")
```

Das Ergebnis ist `15 m²` und der Typ von `flaeche` ist `int`. Die tatsächliche Fläche beträgt aber 2,85 m × 4,70 m = 13,395 m². Der Code liegt damit rund 12 % zu hoch, und Python meldet keinen Fehler: Der Code läuft, nur das Modell stimmt nicht. Die Ursache liegt im Datentyp. In dieser Lektion lernen Sie, warum die Typwahl eine Modellierungsentscheidung ist und wie Sie KI-generierten Code auf solche Fehler prüfen.

Datentypen

Technische Werte werden als Bits im Arbeitsspeicher abgelegt — welche Bits das sind und wie viel Platz sie belegen, hängt vom Datentyp ab. Es gibt verschiedene Datentypen, die in Python und in Programmiersprachen allgemein verwendet werden können. Man unterscheidet einfache und zusammengesetzte Datentypen. Einfache Datentypen (Primitive Datentypen) können nur einen Wert des entsprechenden Wertebereichs aufnehmen. Zusammengesetzte Datentypen sind ein Datenkonstrukt, welches aus einfacheren Datentypen besteht. Da sie theoretisch beliebig komplex werden können, werden sie auch häufig schon zu den Datenstrukturen gezählt.



Der Datentyp einer Variable wird mit `type(variablenname)` bestimmt und mit `print(type(variablenname))` ausgegeben.

```
print(type(nummer)) # in einem program nutzt man die print() funktion um eine
ausgabe zu erzeugen
```

```
<class 'int'>
```

Da Python eine dynamisch typisierte Sprache ist, können wir den Datentyp einer Variable durch eine neue Zuweisung einfach ändern.

```
nummer = 2     # die Variable nummer hat jetzt den Wert 2, was immer noch
numerisch ist
print("Wert: ", nummer, "\nDatentyp: ", type(nummer))
```

```
Wert:  2
Datentyp:  <class 'int'>
```

```
nummer = "text" # text ist kein numerischer Wert sondern ein Text-String
print("Wert: ", nummer, "\nDatentyp: ", type(nummer))
```

```
Wert:  text
Datentyp:  <class 'str'>
```

Datentypen als Speicherrepräsentation

In `01c_Computerhardware` haben wir gesehen, dass Computer alle Informationen als Binärfolgen speichern. Datentypen definieren genau, wie diese Bits im Speicher interpretiert werden. Ein ganzzahliger 32-Bit-Wert (wie `int` in C) belegt 4 Bytes im Zweierkomplement, eine Gleitkommazahl (Python `float`) belegt 8 Bytes im Format IEEE 754, Text wird in Unicode (UTF-8) mit 1 bis 4 Bytes pro Zeichen abgelegt. Die Bytes dieser beiden Zahlen lassen sich mit dem Modul `struct` ansehen:

```
import struct
print(struct.pack("<i", 3).hex())      # int32:   4 Bytes
print(struct.pack("<d", 2.85).hex())   # float64: 8 Bytes
```

```
03000000
cdcccccccccc0640
```

Python-Objekte sind größer als diese reine Zahlendarstellung, weil sie zusätzlich Typ und Referenzzähler speichern. Ein Python-`int` wächst außerdem mit dem Wert mit, deshalb gibt es keinen Überlauf:

```python
import sys
print(sys.getsizeof(3), sys.getsizeof(10**30))   # Bytes eines int-Objekts
print(sys.getsizeof(2.85))                       # Bytes eines float-Objekts
```

```
28 40
24
```

Die Wahl des Datentyps ist damit keine Stilfrage, sondern eine *Modellierungsentscheidung*. Ein Messwert wie `2.85` Meter, der als `int` erfasst wird, verliert seine Nachkommastellen: Das ist ein Modellfehler, kein Formatierungsproblem.

> Agentic workflow — Typprüfung
>
> Wenn KI-generierter Code einen Typ ableitet (z.B. `distanz = 5` ⟶ `int`):
>
> 1. Prüfen Sie den tatsächlichen Typ: `type(distanz)` ⟶ `<class 'int'>`
> 2. Passt er zur Ingenieuranforderung? Nein — Distanzen können Dezimalstellen haben.
> 3. Korrigieren Sie die Anweisung: „Verwende `float` für physikalische Größen."

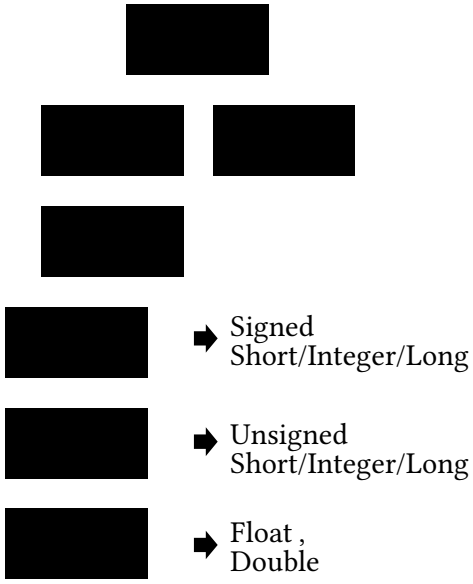
Das ist genau der Fehler aus dem Einstiegsbeispiel: `hoehe = 3` stammt aus einer auf ganze Meter gerundeten Wandhöhe. Mit `hoehe: float = 2.85` ist das Modell korrekt. Beachten Sie, dass Python die Typangabe `: float` zur Laufzeit nicht prüft. Sie dokumentiert die Anforderung und kann von Werkzeugen wie `mypy` geprüft werden.

Numerische Datentypen

Numerische Datentypen sind Datentypen, die zur Darstellung und Verarbeitung von Zahlen verwendet werden. Sie bilden die Grundlage für mathematische Berechnungen in Programmiersprachen. Zu den numerischen Datentypen zählen ganze Zahlen (Integer), Gleitkommazahlen (Float) und komplexe Zahlen.

- **Ganze Zahlen (Integer):** Sie repräsentieren Zahlen ohne Nachkommastellen, sowohl positive als auch negative Werte. In vielen Programmiersprachen gibt es verschiedene Varianten, die sich durch ihre Speicherkapazität unterscheiden, wie z.B. Short, Int oder Long.
- **Gleitkommazahlen (Float):** Diese Datentypen werden verwendet, um Zahlen mit Dezimalstellen darzustellen. Sie ermöglichen die Darstellung von Brüchen und sehr großen oder sehr kleinen Zahlen durch eine wissenschaftliche Notation.

Die genaue Bezeichnung und Größe der numerischen Datentypen kann je nach Programmiersprache variieren. In Python werden numerische Werte automatisch dem passenden Typ zugeordnet, ohne dass der Programmierer die Größe oder das Vorzeichen explizit angeben muss.



Python unterscheidet intern nur zwischen `int` (Integer) und `float` (Gleitkommazahl). Es gibt keine speziellen Datentypen für Short, Long oder Double wie in anderen Programmiersprachen. Der Vorteil von Python als dynamisch typisierten Programmiersprache ist, dass Python intern die passende Repräsentation wählt. Man kann also z.B. auch problemlos sehr lange Integer Werte speichern, welche in den meisten typisierten Sprachen nicht verarbeitet werden könnten, da die Zahl zu groß ist. Dies ist insbesondere bei Berechnungen mit sehr großen Zahlen (wie Multiplikation) sehr hilfreich, da dabei keine Überläufe passieren können, wenn die Ergebnisse den Zahlenbereich überschreiten.

```
nummer = 3.14  # die Variable nummer hat jetzt den Wert 3.14, was eine
Gleitkommazahl ist
print("Wert: ", nummer, "\nDatentyp: ", type(nummer))
```

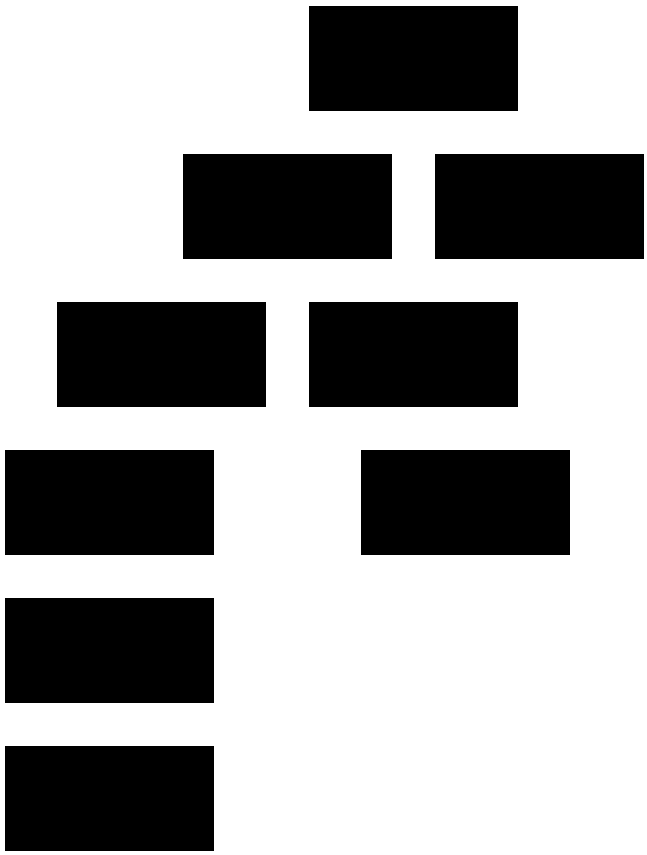
```
Wert:  3.14
Datentyp:  <class 'float'>
```

```
nummer =
12323213612783627463846332132321421421312313123231232121323132313321323 12 #
die Variable nummer hat jetzt einen sehr langen Integer Wert
print("Wert: ", nummer, "\nDatentyp: ", type(nummer))
```

```
Wert:
12323213612783627463846332132321421421312313123231232121323132313321323 12
Datentyp:  <class 'int'>
```

Boolesche Datentypen

In allen Programmiersprachen gibt es boolesche Datentypen, um Wahrheitswerte auszudrücken und logische Operationen auszuführen.



In Python gibt es den Datentyp `bool` und die Wahrheitswerte `True` und `False` für Wahr und Falsch. Zu beachten ist hierbei die Großschreibung des Anfangsbuchstaben, da diese zwischen den Programmierspachen sehr stark variieren kann.

```
richtigoderfalsch = True
print("Wert: ", richtigoderfalsch, "\nDatentyp: ", type(richtigoderfalsch))
```

```
Wert:  True
Datentyp:  <class 'bool'>
```

Die Variable `richtigoderfalsch` hat den Datentypen `bool`.

Die komplette Großschreibung oder Kleinschreibung des Wahrheitswertes `True` ist z.B. nicht erlaubt.

```
richtigoderfalsch = TRUE
```

```
NameError: name 'TRUE' is not defined
[31m---------------------------------------------------------------------------[
[39m
[31mNameError[39m                                 Traceback (most recent
call last)
[36mCell[39m[36m [39m[32mIn[12][39m[32m, line 1[39m
[32m----> [39m[32m1[39m richtigoderfalsch = [43mTRUE[49m

[31mNameError[39m: name 'TRUE' is not defined
```

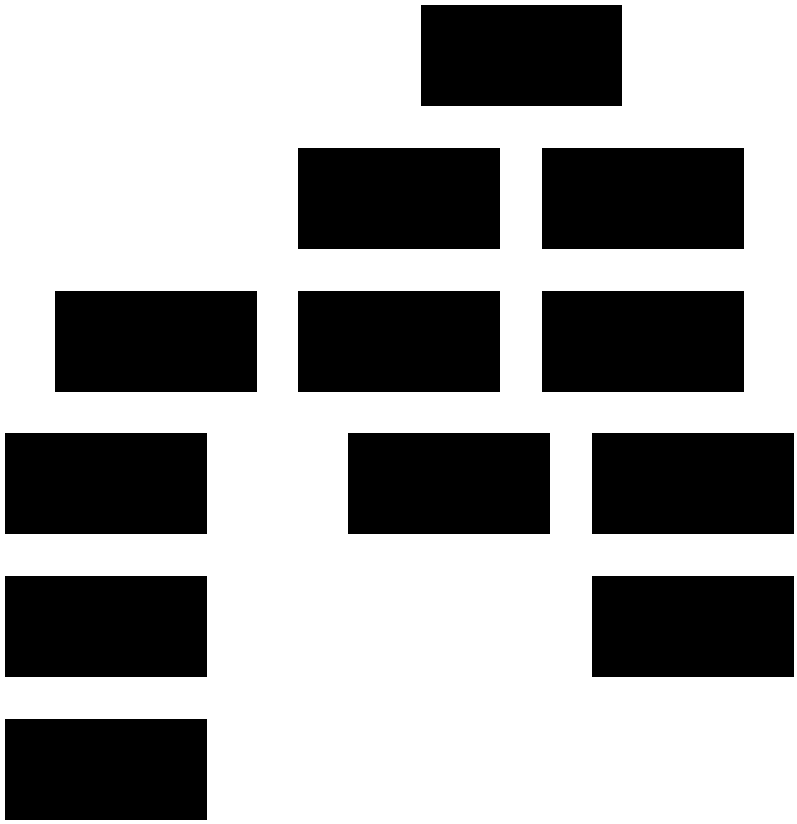
Bei einem Fehler wird der Code nicht ausgeführt also hat sich auch der Wert der Variable nicht geändert

```
print(richtigoderfalsch)
```

```
True
```

Textuelle Datentypen

Textuelle Datentypen werden verwendet, um Buchstaben und Zeichenfolgen darzustellen. Ein einzelnes Zeichen wird als Char bezeichnet, während eine Folge von mehreren Zeichen als String bezeichnet wird. Strings können auch als zusammengesetzte Datentypen betrachtet werden, da sie aus mehreren Zeichen bestehen.



Python unterscheidet zwischen Char und Strings nicht. Für beide gibt es den Datentyp `str`. Ein String ist eine Zeichenkette, die aus einer beliebigen Anzahl von Zeichen besteht. Strings werden in Python in Anführungszeichen gesetzt, entweder in einfachen (`'`) oder in doppelten (`"`) Anführungszeichen.

```
zeichen = 'a'
print("Wert: ", zeichen, "\nDatentyp: ", type(zeichen))
```

```
Wert:  a
Datentyp:  <class 'str'>
```

```
zeichenkette = 'hallo welt'
print("Wert: ", zeichenkette, "\nDatentyp: ", type(zeichenkette))
```

```
Wert:  hallo welt
Datentyp:  <class 'str'>
```

Python unterscheidet diese Datentypen nicht und nutzt für beide den Datentyp `str`.

Das Zeichen ist in Python einfach ein `str` mit der Länge 1. Wir bestimmen die Länge mit der `len()` Funktion.

```
print(len(zeichen))
```

```
1
```

```
print(len(zeichenkette))
```

```
10
```

In Python kann eine Zeichenkette (String) im Code mit einfachen `'` oder doppelten `"` Anführungszeichen geschrieben werden. Je nach dem welches Anführungszeichen muss die Zeichenkette auch mit dem gleichen Anführungszeichen beendet werden. Dies hat den Vorteil, dass sich verschachtelte Anführungszeichen nicht extra kodiert (escaped) werden müssen.

```
zeichenkette = "hallo 'welt'"
print("Wert: ", zeichenkette, "\nDatentyp: ", type(zeichenkette))
```

```
Wert:  hallo 'welt'
Datentyp:  <class 'str'>
```

Sollte eine Kodierung (Escaping) notwendig sein, so geschieht sie in Python mit `\`. Also geht die alternative Schreibweise

```
zeichenkette = 'hallo \'welt\''
print("Wert: ", zeichenkette, "\nDatentyp: ", type(zeichenkette))
```

```
Wert:  hallo 'welt'
Datentyp:  <class 'str'>
```

Python hat auch einige besonders einfache *Syntactic Sugar*. Zum Beispiel kann man Formatierte Zeichenketten einfach erzeugen, indem wir ein `f` vor die Zeichenkette schreiben. In dem String kann man dann direkt Variablenwerte schreiben mit `{variablenname}` die dann in der Zeichenketten vor Ausgabe ersetzt werden.

```
zeichenkette = f"der wert von nummer ist '{nummer}'"
print("Wert: ", zeichenkette, "\nDatentyp: ", type(zeichenkette))
```

```
Wert:  der wert von nummer ist
'12323213612783627463846332132321421421312313123231232121323132313321323 12'
Datentyp:  <class 'str'>
```

Binäre Datentypen

Im Computer werden alle Daten *binär* gespeichert, also als eine Folge von 0 und 1. Hierfür gibt es in Programmiersprachen spezifische binäre Datentypen, die es ermöglichen, Daten in dieser Form zu repräsentieren, ohne sie in andere Formate umzuwandeln (z.B. Text, Nummern, Bool). Binäre Datentypen können damit beliebige Zeichen repräsentieren. Sie kommen häufig vor, um komplexe Dateien wie Bilder, Videos oder CAD-Dateien zu speichern.

Da sie an sich nur eine Zeichenkette sind, können sie auch als String interpretiert werden. Deshalb kann man sie Python erzeugen, indem man vor einem String `b` schreibt. Das erzeugt ein Bytearray (bytes), dessen Datentyp in Python ist `bytes`.

```
wort = b"byte"
print("Wert: ", wort, "\nDatentyp: ", type(wort))
```

```
Wert:  b'byte'
Datentyp:  <class 'bytes'>
```

Der Wert eines einzelnen `Byte` in dem Bytearray ist normalerweise eine natürliche Zahl von 0 bis 255. In Python wird hierfür ein `int` benutzt. Das lässt sich zeigen, indem man auf den Index eines einzelnen Bytes in dem Bytearray zugreift.

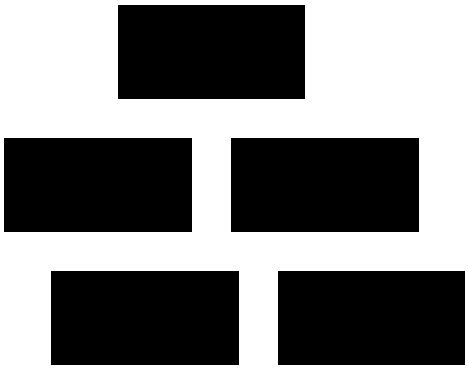
```
print("Wert: ", wort[0], "\nDatentyp: ", type(wort[0]))
```

```
Wert:  98
Datentyp:  <class 'int'>
```

Sequenzen

Sequenzen sind eine geordnete Abfolge an Werten. Sequenzen werden in Programmiersprachen meist als `Array` bezeichnet. `Array` haben oft eine feste, unveränderliche Länge und nur Werte von einem Datentyp, der bei der Erzeugung definiert wird. Die Werte in dem Array sind allerdings veränderlich.

Listen sind ein weiterer typischer Datentyp für Sequenzen. Listen haben oft keine feste Länge und können beliebig erweitert werden.



Python unterstützt den Datentyp `Array` nicht, sondern nur Listen (`list`) und Tupel (`tuple`). Beide können unterschiedliche Datentypen enthalten. `list` werden durch eckige Klammern deklariert, mit den einzelnen Werten die durch Komma getrennt werden. Diese Werte können unterschiedliche Datentypen haben.

```
liste = [1, 2, 3, "a", True]
print("Wert: ", liste, "\nDatentyp: ", type(liste))
```

```
Wert:  [1, 2, 3, 'a', True]
Datentyp:  <class 'list'>
```

Einzelne Werte in einer Liste können überschrieben werden. Dazu kann man auf einzelne Indexe in der Liste zugreifen.

```
liste[1] = "anders"
print("Wert: ", liste)
```

```
Wert:  [1, 'anders', 3, 'a', True]
```

Listen können modifiziert werden und dadurch ihre Länge ändern (weshalb sie keine Arrays sind). Um ein neuen Wert an die Liste anzuhängen kann die `append()`-Funktion der Liste genutzt werden.

```
liste.append(False)
print("Wert: ", liste)
```

```
Wert:  [1, 'anders', 3, 'a', True, False]
```

Die Länge der Liste kann mit der Funktion `len()` bestimmen.

```
print(len(liste))
```

```
6
```

`tuple` haben im Vergleich zu Listen eine feste Länge in Python. Da sie unterschiedliche Datentypen enthalten können, sind sie auch keine Arrays.

```
werte = (1,2,3,"a", True)
print("Wert: ", werte, "\nDatentyp: ", type(werte))
```

```
Wert:  (1, 2, 3, 'a', True)
Datentyp:  <class 'tuple'>
```

`tuple` sind im Gegensatz zu Listen unveränderlich (*immutable*).

```
werte[0]=True
print(werte)
```

```
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
[31m---------------------------------------------------------------------------[
[39m
[31mTypeError[39m                                 Traceback (most recent
call last)
[36mCell[39m[36m [39m[32mIn[28][39m[32m, line 1[39m
[32m----> [39m[32m1[39m
[43mwerte[49m[43m[[49m[32;43m0[39;49m[43m][
[49m=[38;5;28;01mTrue[39;00m
[32m      2[39m [38;5;28mprint[39m(werte)

[31mTypeError[39m: 'tuple' object does not support item assignment
```

Zusätzlich gibt es den besonderen Datentyp `range` um Sequenz von ganzen Zahlen zu erzeugen. Sie werden mit der Funktion `range` erzeugt.

```
zahlenfolge = range(1,10)
print("Wert: ", zahlenfolge, "\nDatentyp: ", type(zahlenfolge))
```

```
Wert:  range(1, 10)
Datentyp:  <class 'range'>
```

Um auf ein Element zuzugreifen wird die Elementzahl in eine eckige Klammer geschrieben. In Python wird der Index in einer Liste ab 0 gezählt (ab 1 in einigen Programmiersprachen).

```
print( liste[0] ) # gibt das erste Element aus
print( liste[1] ) # printed das zweite Element aus
```

```
1
anders
```

Eine Besonderheit in Python ist, dass auch negative Indizes erlaubt sind um das Ende von Listen zuzugreifen (so etwas nennt man unter Programmierern *Syntaxzucker*).

```
print( liste[-1] )             # gibt das letzte Element aus
print( liste[len(liste)-1] )   # wäre die übliche umständliche Variante das
letze Elemente auszugeben über die Länge len(x)
```

```
False
False
```

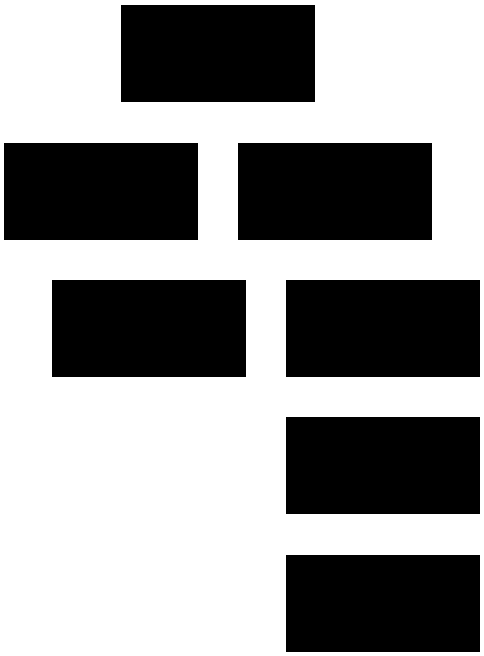
In Python kann auch auf Listenteile zugegriffen werden durch Slicing. Das kann man nutzen, um Teillisten zu erzeugen.

```
print(liste[0:10]) # greift auf die ersten zehn Element zu (ohne 10)
print(liste[:10])  # greift auch auf die ersten zehn Element zu (ohne 10)
print(liste[-10:]) # greift auf die letzten zehn Element zu
```

```
[1, 'anders', 3, 'a', True, False]
[1, 'anders', 3, 'a', True, False]
[1, 'anders', 3, 'a', True, False]
```

Mengen

Mengen stellen eine Gruppe an Werten ohne Wiederholungen dar, so wie in der Mathematik.



Der Datentyp für Mengen in Python heißt `set`. Sie werden durch geschweifte Klammern deklariert.

```
menge = {1, 2, 3}
print(menge)
print(type(menge))
```

```
{1, 2, 3}
<class 'set'>
```

Mengen kann man gut nutzen, um z.B. alle einzigartigen Werte in einer Liste mit Wiederholungen zu finden wie aus einer Namensliste.

```
listemitwiederholung = list([1,2,2,2,2,2,3])
menge = set(listemitwiederholung)
print("Wert: ", menge, "\nDatentyp: ", type(menge))
```

```
Wert:  {1, 2, 3}
Datentyp:  <class 'set'>
```

Ein andere wichtige Anwendung von Sets ist, um zu prüfen ob ein Element in dem Set ist. Dies kann man mit dem Schlüsselwort `in` machen

```
1 in menge
```

```
True
```

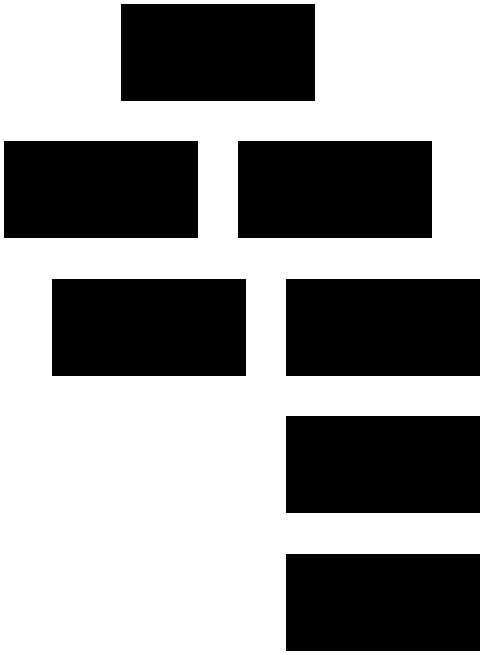
Das geht genauso bei der Liste ist allerdings langsamer, insbesondere wenn die Liste sehr groß ist (>> 1000 Länge).

```
1 in listemitwiederholung
```

```
True
```

Wörterbücher

Wörterbücher werden in vielen Programmiersprachen genutzt, um Schlüssel-Wert-Paare zu verwalten, wie zum Beispiel die Eigenschaften und ihre Werte eines Datenobjektes. Wörterbücher bilden mathematisch eine Abbildung von einer Menge an Schlüsseln auf eine Menge an Werte dar (Key-Value). Die Menge der Schlüssel darf keine Wiederholung aufweisen, die Menge der Werte schon.



Wörterbücher werden in den meisten Programmiersprachen als Map (von engl. Mapping = Abbildung) bezeichnet. In Python werden sie als `dict` bezeichnet. Sie werden durch geschweifte Klammern und Schlüssel/Wert-Paaren definiert.

```
haus = {
  "Gebäudetyp": "Wohnhaus",
  "Baujahr": 2022
```

```
}
print("Wert: ", haus, "\nDatentyp: ", type(haus))
```

```
Wert:  {'Gebäudetyp': 'Wohnhaus', 'Baujahr': 2022}
Datentyp:  <class 'dict'>
```

Neue Werte können den Wörterbüchern hinzugefügt werden, indem man einem Schlüssel als Index einen Wert zuweist.

```
haus['Material'] = "Stein"
print("Wert: ", haus, "\nDatentyp: ", type(haus))
```

```
Wert:  {'Gebäudetyp': 'Wohnhaus', 'Baujahr': 2022, 'Material': 'Stein'}
Datentyp:  <class 'dict'>
```

Auch hier kann man testen, ob ein Element im `dict` ist.

```
'Material' in haus
```

```
True
```

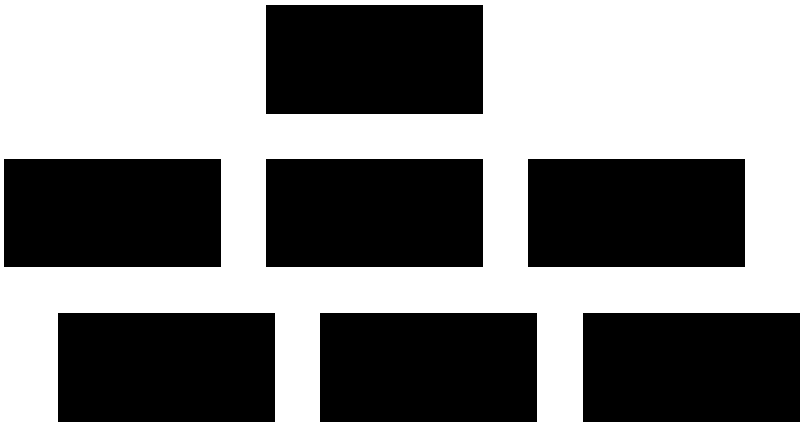
Werte können über den Index auch gelöscht werden mit dem Schlüsselwort `del`.

```
del haus['Material']
print("Wert: ", haus, "\nDatentyp: ", type(haus))
```

```
Wert:  {'Gebäudetyp': 'Wohnhaus', 'Baujahr': 2022}
Datentyp:  <class 'dict'>
```

Null-Werte

In vielen Programmiersprachen gibt es auch einen Wert, um einen fehlenden Wert darzustellen, z.B. wenn etwas nicht da ist.



Der Null-Wert in Python heißt `None` und sein Datentyp ist `NoneType`.

```
noch_kein_wert = None
print("Wert: ", noch_kein_wert, "\nDatentyp: ", type(noch_kein_wert))
```

```
Wert:  None
Datentyp:  <class 'NoneType'>
```

Der `None` Wert wird oft genutzt, um zum Beispiel zu markieren, dass eine Variable zwar existiert, aber noch kein Wert zugewiesen wurde.

> ⚠ Warnung
>
> Der Null-Wert ist in der Informatik umstritten, da er zu Fehlern führen kann, wenn Programmiersprachen ihn sehr oft benutzen (wie Java). Einige moderne Programmiersprachen haben ihn deshalb abgeschafft.
>
> Das Problem ist, dass man nicht unterscheiden kann, ob etwas `None` - nicht definiert - oder `None` - als Null definiert - ist.
>
> Das passiert auch in Python. Die `get()` Funktion eines `dict` gibt z.B. den Wert für ein Schlüssel im Wörterbuch und `None` wenn dieser nicht vorhanden ist.

```
print(haus.get('schluessel_fehlt'))
```

```
None
```

Allerdings kann man auch `None` einem Wert im Dictionary zuweisen.

```
haus['ist_none'] = None
print(haus.get('ist_none'))
```

```
None
```

In beiden Fällen gibt die `get()` Funktion `None` zurück und können nicht mehr direkt unterscheiden, ob der Wert nicht da ist oder mit `None` belegt ist.

Ob sich der Wert einer Variable direkt verändern lässt (*mutable*) oder nur durch eine neue Zuweisung (*immutable*), behandeln wir zusammen mit dem Speichermodell der Variablen in `02c_Speicher`.

Quiz

Bibliographie